

Korrekturverzeichnis

Korrekturen und Präzisierungen zur FFGFT-Dokumentenserie

Johann Pascher

28. April 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument hält Korrekturen und Präzisierungen zu bereits veröffentlichten Dokumenten der FFGFT-Serie (T0-Zeit-Masse-Dualität) fest. Die älteren Dokumente werden *nicht* verändert. Betroffen sind: Dok. 049 (Higgs-Vorfaktor in der ξ -Ableitung), Dok. 116 (Tau-Yukawa-Vorfaktor r_τ), Dok. 018 / T0-Explorer (g -2-Basisformel) sowie eine Präzisierung der Koide-Genauigkeitsangabe. Zusätzlich wird die verbindliche Ableitungskette für die Planck-Konstante h aus dem Higgs-Feld festgehalten.

Inhaltsverzeichnis

1 Korrektur 1: Vorfaktor in der Higgs-Ableitung von ξ	1
2 Korrektur 2: Tau-Yukawa-Vorfaktor r_τ	2
3 Korrektur 3: Basisformel für g-2 des Elektrons	3
4 Präzisierung 1: Genauigkeit der Koide-Formel	3
5 Präzisierung 2: h aus dem Higgs-Feld – Ableitungskette	4

Vorbemerkung

Dieses Dokument listet Korrekturen und Präzisierungen zu bereits veröffentlichten Dokumenten der FFGFT-Serie. Ältere Dokumente werden *nicht* verändert. Wo ein Widerspruch zwischen einem älteren und einem neueren Dokument besteht, gilt die hier festgehaltene Version als verbindlich.

Jeder Eintrag enthält: betroffenes Dokument und Stelle, den fehlerhaften Ausdruck, den korrekten Ausdruck sowie eine kurze Begründung.

1 Korrektur 1: Vorfaktor in der Higgs-Ableitung von ξ

Betroffenes Dokument

Dok. 049 (T0-Lagrangian und Higgs-Integration), HTML-Zwischenversion sowie ältere Arbeitsversionen.

Fehlerhafter Ausdruck

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{64\pi^4 m_h^2} \approx 1,0 \times 10^{-5} \quad (\text{alt} - \text{falsch})$$

Korrechter Ausdruck

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \approx 1,33 \times 10^{-4} \quad (186.1)$$

mit den experimentellen Eingaben:

$$\begin{aligned} m_h &= 125,25 \text{ GeV} \quad (\text{Higgs-Masse}), \\ v &= 246,22 \text{ GeV} \quad (\text{Vakuum-Erwartungswert}), \\ \lambda_h &= \frac{m_h^2}{2v^2} \approx 0,129 \quad (\text{Higgs-Selbstkopplung}). \end{aligned}$$

Begründung

Der Vorfaktor $64\pi^4$ entstammt einem Tippfehler in der frühen HTML-Visualisierung. Er liefert $\xi \approx 10^{-5}$, was um eine Größenordnung vom geometrisch abgeleiteten Wert $\xi = 4/3 \cdot 10^{-4}$ abweicht und die Naturkonstanten nicht reproduziert. Der korrekte Vorfaktor $16\pi^3$ ergibt $\xi \approx 1,33 \times 10^{-4}$, konsistent mit dem unabhängig bestimmten Wert aus dem Proton-Elektron-Massenverhältnis (Dok. 009).

2 Korrektur 2: Tau-Yukawa-Vorfaktor r_τ

Betroffenes Dokument

Dok. 116 (Koide-Formel als Konsequenz der T0-Theorie), Tabelle der Yukawa-Koeffizienten.

Fehlerhafter Ausdruck

$$r_\tau = \frac{8}{3} \approx 2,667 \Rightarrow m_\tau \approx 1712 \text{ MeV} \quad (-3,6\% \text{ Abw.}) \quad (\text{alt} - \text{falsch})$$

Korrechter Ausdruck

$$r_\tau = \frac{25}{9} \approx 2,778 \Rightarrow m_\tau \approx 1783 \text{ MeV} \quad (+0,4\% \text{ Abw.}) \quad (186.2)$$

Die Leptonmassen ergeben sich allgemein aus:

$$m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot v \quad (186.3)$$

mit den Exponenten $p_e = 3/2$, $p_\mu = 1$, $p_\tau = 2/3$ (Schrittweite $\Delta p = 1/3$) und dem Vakuum-erwartungswert v .

Begründung

$r_\tau = 8/3$ war ein Überbleibsel aus einer früheren Iterationsstufe. Dok. 158 (Koide-zu-g-2-Brücke) verwendet bereits $r_\tau = 25/9$, das numerisch mit der Tau-Masse übereinstimmt. Zudem hat $25/9 = (5/3)^2$ eine geometrische Interpretation als Quadrat der reinen Sexte in der Naturtonreihe, konsistent mit der musikalischen Resonanz-Analogie (Dok. 060).

Vollständige korrigierte Vorfaktor-Tabelle

Lepton	Exponent p	Vorfaktor r	m [MeV], berechnet
Elektron	3/2	4/3	0,511
Myon	1	16/5	105,7
Tau	2/3	25/9	1783

3 Korrektur 3: Basisformel für g -2 des Elektrons

Betroffenes Dokument

T0-Explorer (HTML-Visualisierung), Erstversion; ältere Zwischenversionen von Dok. 018.

Fehlerhafter Ausdruck

$$a_e = \frac{4\pi}{f \cdot k_{\text{geom}}} \quad (\text{alt} - \text{falsch})$$

Korrektter Ausdruck

$$a_e = \frac{S_3}{f \cdot k_{\text{geom}}} = \frac{2\pi^2}{f \cdot k_{\text{geom}}} \quad (186.4)$$

mit $f = 1/\xi \approx 7500$, $k_{\text{geom}} = (2/\sqrt{\varphi}) \cdot \sqrt{2} \approx 2,224$ und $S_3 = 2\pi^2 \approx 19,74$ (Oberfläche der 4D-Einheitskugel, d. h. des 3D-Randes des Torus).

Begründung

Der frühere Vorfaktor 4π entspricht der Oberfläche der 2D-Kugel im 3D-Raum, nicht der geometrisch korrekten 3D-Oberfläche des 4D-Torus. $S_3 = 2\pi^2$ ist der korrekte Wert aus der Torus-Geometrie. Die fraktalen Korrekturen für Myon und Tau verwenden weiterhin 4π :

$$\Delta a_\mu = \frac{4\pi}{f^{5/3}}, \quad (186.5)$$

$$\Delta a_\tau = \frac{4\pi}{f^{4/3}}. \quad (186.6)$$

4 Präzisierung 1: Genauigkeit der Koide-Formel

Betroffene Dokumente

Dok. 116 (Abstract, Z.14): $\Delta Q < 0,00003\%$

Dok. 158 (Abstract): „experimentell bestätigt auf 0,001 %“

Korrekte Einordnung

Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (186.7)$$

ist experimentell auf besser als 0,001 % bestätigt (PDG-Werte 2022). Die Angabe $< 0,00003\%$ in Dok. 116 bezieht sich auf die interne Konsistenz der T0-Formeln, nicht auf die experimentelle Messunsicherheit. Beide Aussagen sind inhaltlich korrekt, aber unterschiedliche Größen. In externen Kommunikationen ist 0,001 % die geeignete Angabe.

Hinweis

Die T0-Einzelmassen stimmen auf $\sim 1\%$ mit dem Experiment überein; die hohe Präzision von $Q = 2/3$ entsteht durch die spezifische algebraische Struktur der Koide-Kombination, nicht durch individuelle Massengenauigkeit.

5 Präzisierung 2: $\hbar$ aus dem Higgs-Feld – Ableitungskette

Kontext

Die Planck-Konstante $\hbar$ wird in verschiedenen Dokumenten unterschiedlich hergeleitet. Hier wird die vollständige, konsistente Ableitungskette festgehalten.

Verbindliche Ableitungskette

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \longrightarrow L_0 = \xi \cdot \ell_P \longrightarrow \hbar \sim \sqrt{\xi} \cdot \ell_P \cdot c \quad (186.8)$$

Die Zeit-Masse-Bindungsbedingung liefert die physikalische Begründung:

$$T(x, t) \cdot m(x, t) = 1 \implies T(x, t) = \frac{\hbar}{m c^2} \implies E = \hbar \omega. \quad (186.9)$$

$h = 2\pi\hbar$ ist damit *keine* freie Konstante, sondern eine geometrische Konsequenz aus ξ und ℓ_P . Der numerische SI-Wert $h \approx 6,626 \times 10^{-34}$ J·s ist das Kalibrierungsergebnis dieser Beziehung auf die SI-Basiseinheiten.

Zusammenfassung der Korrekturen

Nr.	Dok.	Fehlerhaft	Korrekt
K1	049 (HTML)	$\xi = \lambda_h^2 v^2 / (64\pi^4 m_h^2)$	$\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$
K2	116 (Tab.)	$r_\tau = 8/3$	$r_\tau = 25/9$
K3	018 (Explorer)	$a_e = 4\pi / (f \cdot k)$	$a_e = 2\pi^2 / (f \cdot k)$
P1	116 / 158	$\Delta Q < 0,00003\% \quad \text{vs.} \quad 0,001\%$	Beide korrekt, verschiedene Größen; 0,001 % für extern
P2	mehrere	$\hbar$ als Postulat	$\hbar$ folgt aus ξ via $L_0 = \xi \cdot \ell_P$